Lista de materiales — MiniSumo autónomo

6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026 · Campus Cuernavaca · Precios en MXN con IVA, septiembre de 2026

Componentes a bordo

#	Componente	Especificación	Cant.	Precio MXN	Peso
1	**Motorreductor N20 metálico**	50:1, 6 V, eje D de 3 mm	2	140 – 600	21 g
2	**Rueda de silicón**	32–35 mm ø, maza para eje D	2	150 – 250	30 g
3	**Sensor ToF VL53L1X**	Módulo I²C, 4 m, 50 Hz	5	750 – 2 000	8 g
4	**Sensor de línea QRE1113**	Salida analógica, no digital	4	100 – 180	2 g
5	**Driver TB6612FNG**	Doble puente H, 1.2 A/canal	1	60 – 110	5 g
6	**Microcontrolador RP2040**	Raspberry Pi Pico o equivalente	1	120 – 200	6 g
7	**Sensor de corriente**	Shunt o INA219, detección de empuje	1	60 – 130	2 g
8	**Batería LiPo 2S**	7.4 V, 850 mAh, 25C o más	1	250 – 420	48 g
9	**Cuña de acero 1 mm**	Corte láser, canto romo pulido	1	120 – 250	25 g
10	**Chasis impreso y tornillería**	PETG + insertos térmicos M2/M3	1	240 – 400	90 g
11	**Switch, cable y conectores**	JST, silicón AWG24, interruptor	1	120 – 220	20 g
	Subtotal a bordo			**2 110 – 4 760**	**257 g**
12	**Lastre**	Latón o plomo, en placas atornilladas	1	100 – 220	**233 g**
	TOTAL EN EL ROBOT			**2 210 – 4 980**	**490 g**

Límite reglamentario: 500 g con tolerancia de báscula de ±2 g. El objetivo de 490 g deja margen de verificación.

Equipo de apoyo (no embarcado)

Concepto	Nota	Precio MXN
Cargador balanceador 2S–3S	Carga solo en la zona designada del evento	350 – 650
Bolsa ignífuga para LiPo	Obligatoria por reglamento para transporte y carga	150 – 280
TOTAL GENERAL		**2 710 – 5 910**

Notas de compra

- **Motores:** el rango es amplio porque el genérico arranca en unos $70 y el Pololu 50:1 HP genuino ronda los $300. En una competencia de empuje conviene pagar la diferencia: es la pieza que más sufre y la que más varía en calidad de engranes.
- **Sensores ToF:** es la partida más cara. Si el presupuesto aprieta, arranca con los tres frontales y agrega los dos laterales después. El módulo de Pololu incluye regulador y level shifters; el genérico de MercadoLibre funciona pero exige cuidar niveles lógicos.
- **Lastre:** 233 g de latón ocupan unos 27 cm³ y de plomo unos 20 cm³. Verifica que el alojamiento sobre el eje tenga profundidad suficiente, o reparte el lastre en dos bloques laterales sobre los motores. Siempre atornillado, nunca pegado: perder 5 g en piezas es violación.
- **Proveedores:** UNIT Electronics, 330ohms, Geek Factory, Sandorobotics (Pololu), MV Electrónica, AG Electrónica y MercadoLibre. La cuña, con taller local de corte láser.

Precios consultados en línea y sujetos a cambio; confirma existencias antes de comprar. Reglamento: documento maestro de bases del Foro (v1.0).